



Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ingeniería

Proyecto 2. Servidor Web

Grupo: Grupo 2

Fecha de entrega: 19/03/2025

Profesor: Cruz Sergio Aguilar Díaz

Semestre 2025-2

Materia: Sistemas operativos

Alumnos:

Acosta Durán Luna Fernanda

Baños Monjaraz José Guadalupe

Escamilla Champala Daniela

González Sánchez Silvana

Proyecto 2 Servidor Web

Introducción.....	2
Creación del servidor web.....	7
Creación de usuarios en MySQL con ayuda de Xampp.....	7
Creación de página web y conexión al servidor.....	9
Otra manera de activar un servidor con solo Apache.....	15
Conclusiones.....	16
Acosta Durán Luna Fernanda.....	16
Baños Monjaraz José Guadalupe.....	16
Escamilla Champala Daniela.....	17
González Sánchez Silvana.....	17
Referencias.....	18

Introducción

Los servidores Linux son servidores que ejecutan una variante del sistema operativo open source Linux. Están diseñados para gestionar las aplicaciones empresariales más exigentes, como los servicios web y las bases de datos.

Los servidores Linux ofrecen una base sólida para los centros de datos y los entornos de cargas de trabajo empresariales complejos, Linux Server es una versión optimizada de Linux diseñada específicamente para gestionar servicios y recursos en red. A diferencia de las versiones de escritorio, está pensada para ser más ligera, estable y segura, sin necesidad de interfaces gráficas pesadas.



LAMP significa Linux, Apache, MySQL y PHP. Juntos, proporcionan un conjunto de software de eficacia comprobada para crear aplicaciones web de alto rendimiento. Cada componente aporta capacidades esenciales al lote:

- Linux: Es el sistema operativo que actúa como la base del servidor. Gestiona recursos, seguridad, y la comunicación entre los diferentes componentes de la pila.
- Apache: Es el servidor web que recibe las solicitudes de los usuarios a través de HTTP y responde sirviendo páginas web. Apache es conocido por su flexibilidad y soporte de módulos adicionales.
- MySQL: Es el sistema de gestión de bases de datos relacional. Permite almacenar, organizar y recuperar información, lo que resulta esencial para sitios dinámicos que manejan usuarios, publicaciones o cualquier tipo de contenido.

- PHP: Es un lenguaje de programación del lado del servidor que se encarga de generar contenido dinámico. Permite conectar la lógica del sitio con la base de datos y personalizar la experiencia según la interacción del usuario.

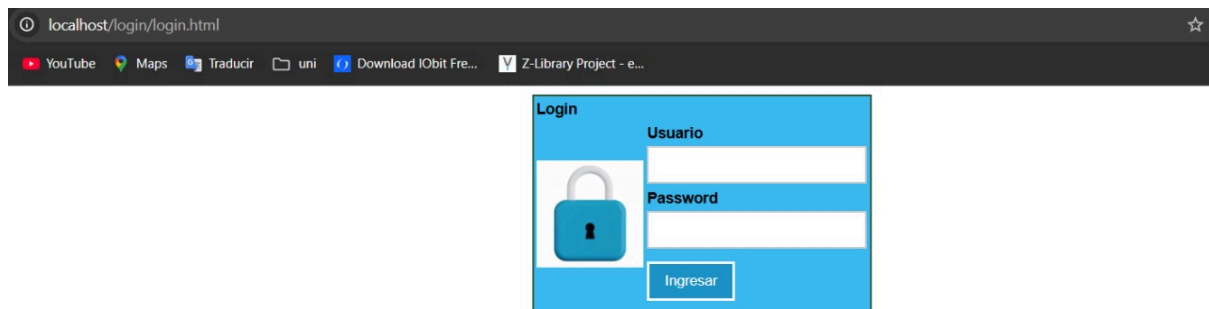
El objetivo de este proyecto es elaborar un servidor web utilizando una máquina virtual de linux server y LAMP donde montaremos una página web.



Para lograr este objetivo, configuramos una máquina virtual con Linux Server y procedimos a instalar y configurar Apache como servidor web. Posteriormente, creamos un sitio web alojado en la carpeta /var/www/html, el directorio raíz donde se almacenan los archivos web accesibles para los usuarios. Dentro de este directorio, estructuramos los archivos de la página, incluyendo documentos HTML para el contenido estático, hojas de estilo CSS para la apariencia visual y scripts PHP para la interacción con la base de datos. Aunque los archivos CSS se pueden omitir, incluyendo el código necesario en los HTML.



Uno de los aspectos clave del proyecto fue la implementación de un sistema de autenticación de usuarios mediante un formulario de login. Para ello, configuramos una base de datos en MySQL, dentro de la cual creamos una tabla para almacenar credenciales de acceso (usuario y contraseña). Posteriormente, escribimos un script en PHP que permitiera la conexión entre la página web y la base de datos, verificando los datos ingresados en el formulario antes de conceder el acceso.



Además, exploramos el uso de XAMPP, un entorno de desarrollo que facilita la administración de servidores locales al integrar Apache, MySQL y PHP en un solo paquete. Con esta herramienta, probamos la creación de usuarios en la base de datos y el despliegue del sitio web en un entorno de prueba antes de implementarlo en el servidor Linux.

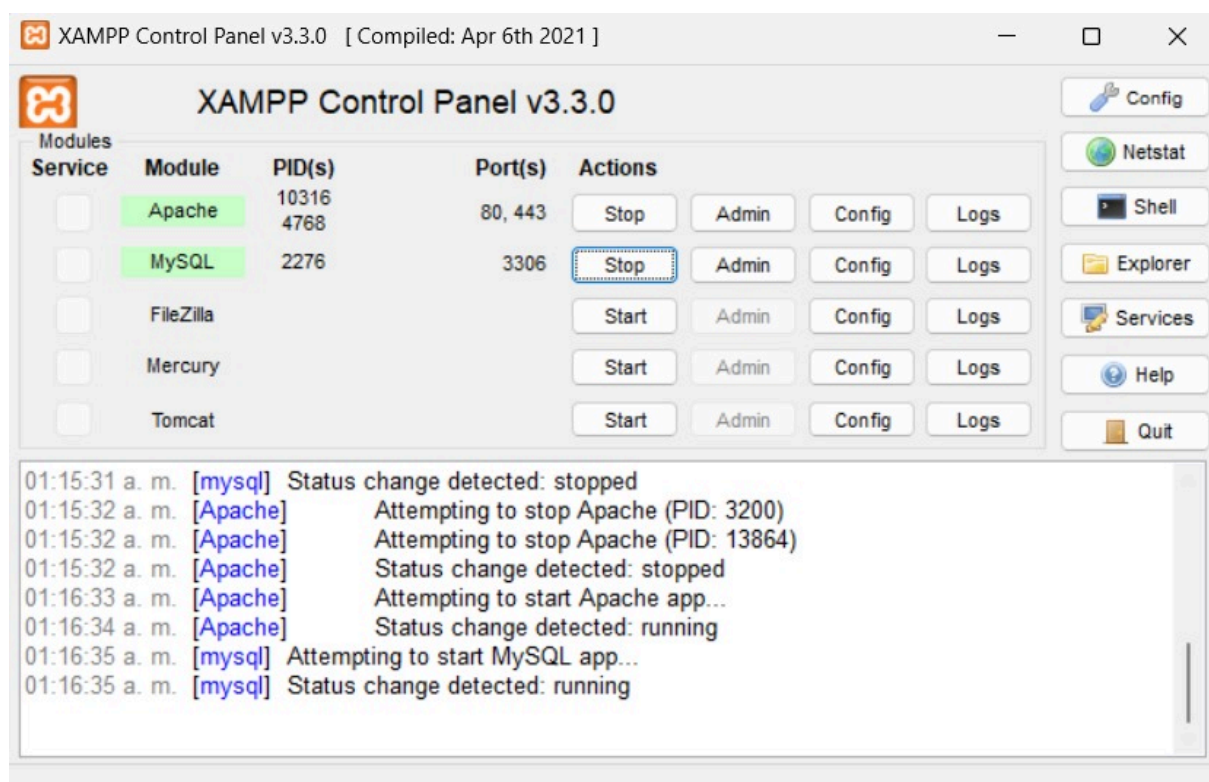


<u>Nombre</u>	<u>Modificado por última vez</u>	<u>Tamaño</u>	<u>Descripción</u>
Directorio de padres	--	--	
admin/	2025-03-19 02:45	--	
candado.png	2025-03-18 23:38	9.3K	
login.html	2025-03-18 23:35	1.1K	
login.php	2025-03-19 02:33	701	

Para facilitar la configuración del servidor local y la administración de la base de datos, utilizamos XAMPP, un paquete de software que integra Apache, MySQL y

PHP, proporcionando un entorno de desarrollo accesible para probar y desplegar aplicaciones web de manera local. XAMPP permite ejecutar un servidor web sin necesidad de configuraciones avanzadas, lo que resulta especialmente útil para el desarrollo y la prueba de páginas dinámicas antes de su implementación en un entorno de producción.

Para utilizar XAMPP, primero es necesario descargar e instalar el paquete desde su sitio web oficial, asegurando que sea compatible con el sistema operativo en uso. Una vez instalado, se debe abrir el Panel de Control de XAMPP y activar los módulos esenciales para el funcionamiento del servidor: Apache, que maneja las solicitudes HTTP y la carga de páginas web, y MySQL, que gestiona la base de datos. Ambos servicios deben estar en ejecución para que la página web pueda conectarse correctamente al servidor y realizar consultas a la base de datos.



El aprendizaje de la programación web es una habilidad fundamental para un estudiante de Ingeniería en Computación, ya que ayuda a comprender más sobre cómo funcionan las aplicaciones en línea, desde la infraestructura del servidor hasta la interacción con el usuario. En un mundo cada vez más digitalizado, donde la mayoría de los servicios, empresas y sistemas dependen de plataformas web,

contar con conocimientos sólidos en el desarrollo web no solo amplía las oportunidades laborales, sino que también permite desarrollar soluciones tecnológicas innovadoras, accesibles y escalables.

Dominar tecnologías como HTML, CSS, JavaScript, PHP y bases de datos MySQL,



así como comprender el funcionamiento de servidores como Apache, ayuda a los ingenieros en computación a diseñar, implementar y optimizar aplicaciones web eficientes. Además, el manejo de entornos como XAMPP y LAMP permite experimentar con servidores locales, facilitando el desarrollo,

prueba y depuración de sistemas antes de implementarlos en entornos de producción.



Otra ventaja clave de aprender programación web es su relación con otras áreas de la ingeniería en computación, como la ciberseguridad, la computación en la nube y el desarrollo de software a gran escala. Un ingeniero con experiencia en servidores web no solo puede crear páginas y aplicaciones, sino que también adquiere la capacidad de diseñar arquitecturas robustas, administrar bases de datos y garantizar la seguridad de la información.

En este sentido, proyectos como la implementación de un servidor web utilizando LAMP y XAMPP brindan una experiencia práctica invaluable, permitiendo aplicar conocimientos teóricos en un entorno real. Al desarrollar un sitio web con

autenticación de usuarios, bases de datos y comunicación entre el frontend y el backend, se fortalece la capacidad de resolver problemas, optimizar procesos y estructurar proyectos tecnológicos con una visión integral que nos da un plus como ingenieros.

Creación del servidor web

Creación de usuarios en MySQL con ayuda de Xampp

Primero, es necesario instalar XAMPP, un paquete que incluye Apache, MySQL y PHP, facilitando la creación de nuestro servidor local. Para ello, nos dirigimos al sitio oficial de XAMPP y descargamos la versión compatible con nuestro sistema operativo.



Una vez descargado, seguimos el proceso de instalación y verificamos que los servicios de Apache y MySQL estén activos. Esto nos permitirá ejecutar nuestro servidor web y gestionar la base de datos

```
jose@jose-VirtualBox:~$ sudo /opt/lampp/lampp start
[sudo] contraseña para jose:
Starting XAMPP for Linux 8.2.12-0...
XAMPP: Starting Apache...already running.
XAMPP: Starting MySQL...already running.
XAMPP: Starting ProFTPD...already running.
```

Una vez ejecutado correctamente Xampp abrimos el navegador y buscamos localhost. Aparecerá esta página y damos clic en la pestaña “phpMyAdmin”.



Welcome to XAMPP for Linux 8.2.12

You have successfully installed XAMPP on this system! Now you can start using Apache, MariaDB, PHP and other components. You can find more info in the [FAQs](#) section or check the [HOW-TO Guides](#) for getting started with PHP applications.

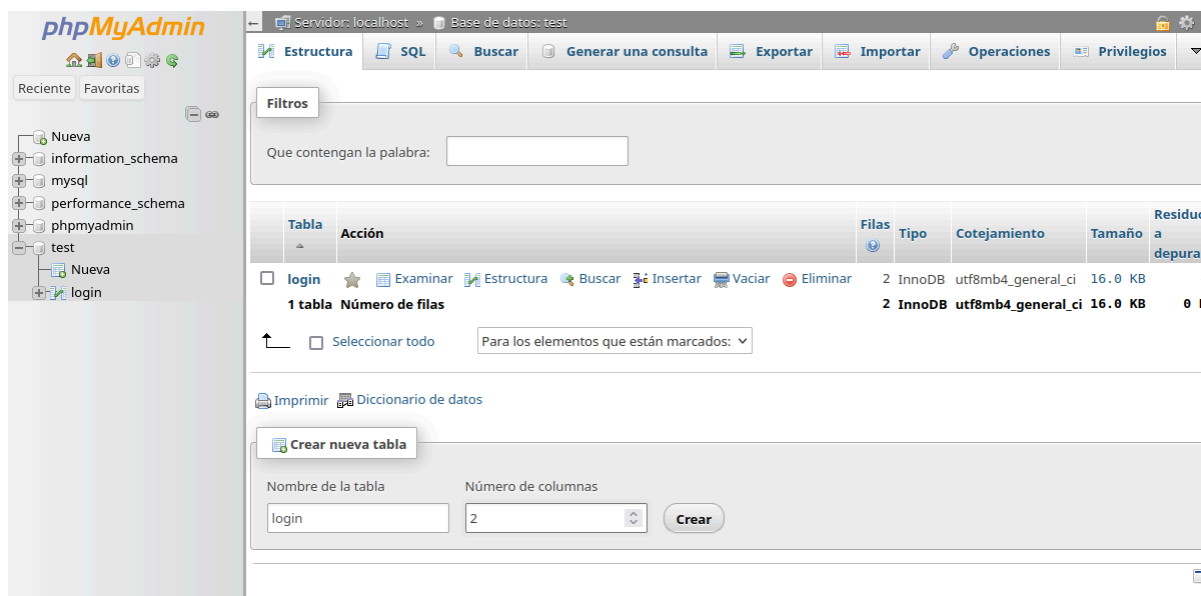
XAMPP is meant only for development purposes. It has certain configuration settings that make it easy to develop locally but that are insecure if you want to have your installation accessible to others.

Start the XAMPP Control Panel to check the server status.

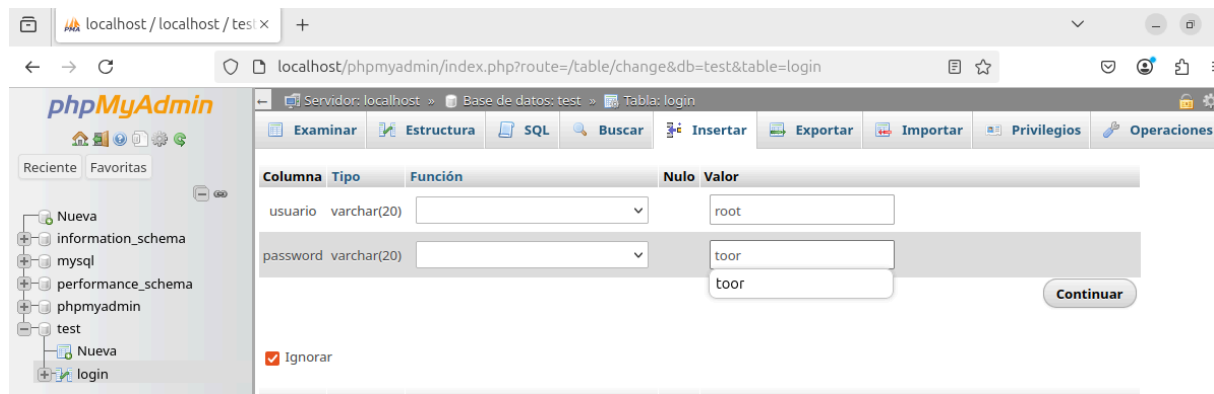
Community

XAMPP has been around for more than 10 years – there is a huge community behind it. You can get involved by joining our [Forums](#), liking us on [Facebook](#), or following our exploits on [Twitter](#).

Clic en “test”, y creamos una nueva tabla llamada “login” con 2 columnas.



Una vez creada la tabla clic en la tabla “login”. Clic en insertar e insertamos 1 usuario y 1 una contraseña a la vez.

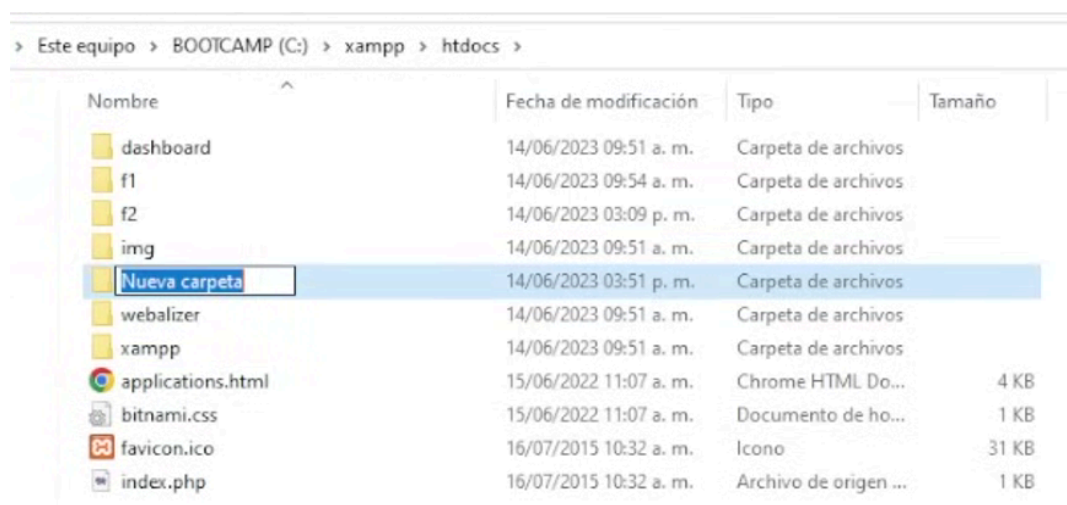


Una vez ejecutado Xampp, creados los usuarios, movemos la carpeta con los documentos html y php dentro de la locación de memoria /opt/lampp/htdocs.

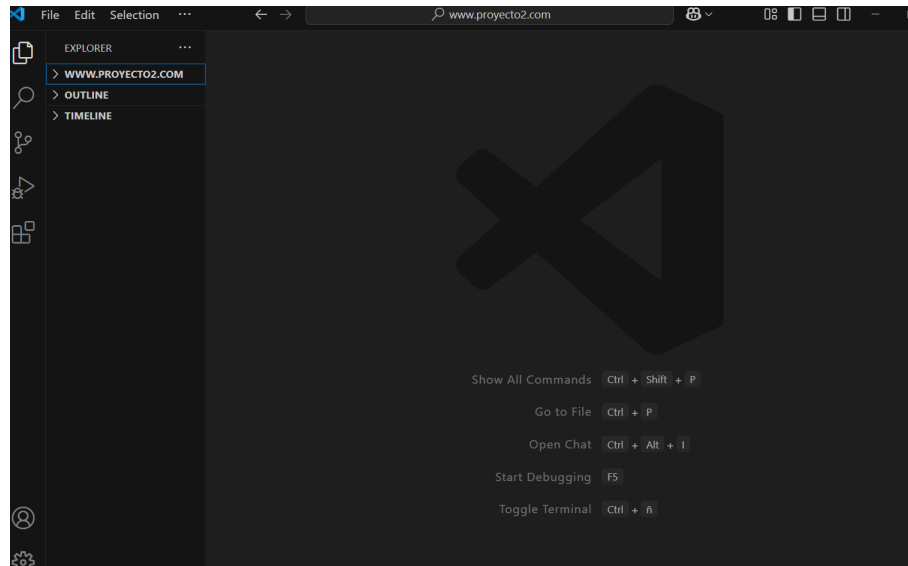
Creación de página web y conexión al servidor

Dentro de la carpeta XAMPP, en la sección htdocs, tenemos la carpeta que almacenará todos los archivos de nuestra página web. Para este proyecto, la carpeta se llamará "www.proyecto2.com".

Esta carpeta actuará como el directorio principal de nuestro sitio, donde guardaremos el código HTML, CSS, JavaScript, imágenes y archivos PHP necesarios para que la web funcione correctamente.



Abrimos Visual Studio Code y arrastramos la carpeta que creamos previamente **"www.proyecto2.com"** a la ventana del editor. De esta forma, configuramos nuestro espacio de trabajo y podremos empezar a crear y guardar los archivos HTML, CSS y PHP directamente dentro de esa carpeta, organizando nuestra página web de manera más ordenada y accesible.



Para la creación de una página web en HTML, es fundamental conocer su estructura básica. HTML (HyperText Markup Language) es el lenguaje encargado de organizar el contenido que verá el usuario, y cada página web necesita una estructura mínima para funcionar correctamente. Esta estructura se compone de diferentes etiquetas que el navegador interpretará para mostrar el contenido de la forma esperada.

<!DOCTYPE html>

Esta etiqueta le indica al navegador que estamos utilizando la versión más reciente de HTML (es decir, HTML5). Es necesaria para asegurar que el navegador interprete correctamente el código.

<html>

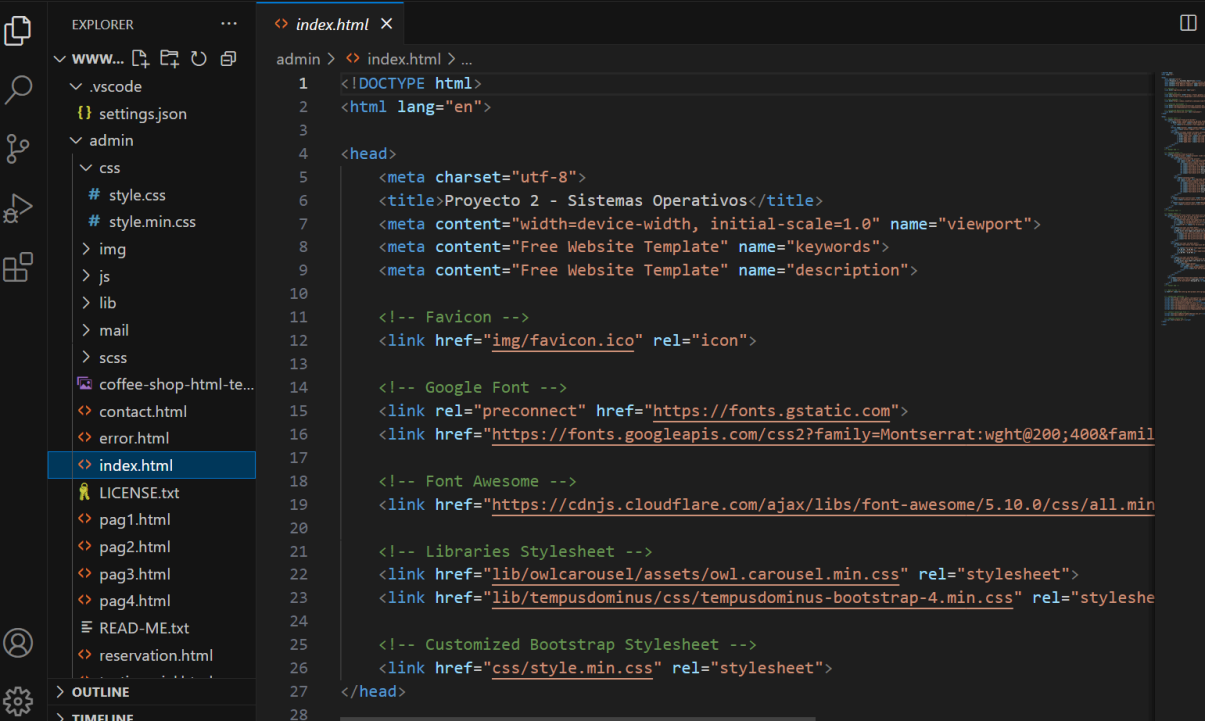
Es la etiqueta raíz que envuelve todo el contenido de la página. Todo lo que se mostrará o configurará en la página debe estar dentro de esta etiqueta.

<head>

Esta sección contiene información que no se muestra directamente en la página, pero es esencial para su funcionamiento. Por ejemplo:

- El título de la página (que aparece en la pestaña del navegador).
- Los enlaces a hojas de estilo (CSS) para dar formato a la página.
- La codificación de caracteres (como UTF-8, para soportar acentos y símbolos especiales).
- Metadatos, como descripciones o palabras clave para mejorar el posicionamiento en buscadores.

Una vez que hayamos creado todas las páginas correspondientes, nuestra carpeta del proyecto mostrará una estructura organizada. Dentro de ella, encontraremos los archivos HTML que conforman las distintas secciones de nuestro sitio web, junto con los recursos necesarios como imágenes y estilos CSS



The screenshot shows a code editor interface. On the left, the 'EXPLORER' sidebar displays a file tree for a project named 'www...'. The tree includes folders like '.vscode', 'admin', and 'css', along with various files such as 'settings.json', 'style.css', 'style.min.css', 'img', 'js', 'lib', 'mail', 'scss', 'coffee-shop-html-te...', 'contact.html', 'error.html', 'index.html' (which is selected), 'LICENSE.txt', 'pag1.html', 'pag2.html', 'pag3.html', 'pag4.html', 'README.txt', and 'reservation.html'. The main editor area shows the content of 'index.html'. The code starts with the HTML doctype and lang attribute, followed by a head section containing meta tags for charset (utf-8), title ('Proyecto 2 - Sistemas Operativos'), viewport, keywords ('Free Website Template'), and description ('Free Website Template'). It also includes links for a favicon, Google Font (Montserrat), Font Awesome, and several CSS files (owlcarousel, tempusdominus-bootstrap-4, and a customized bootstrap stylesheet).

```

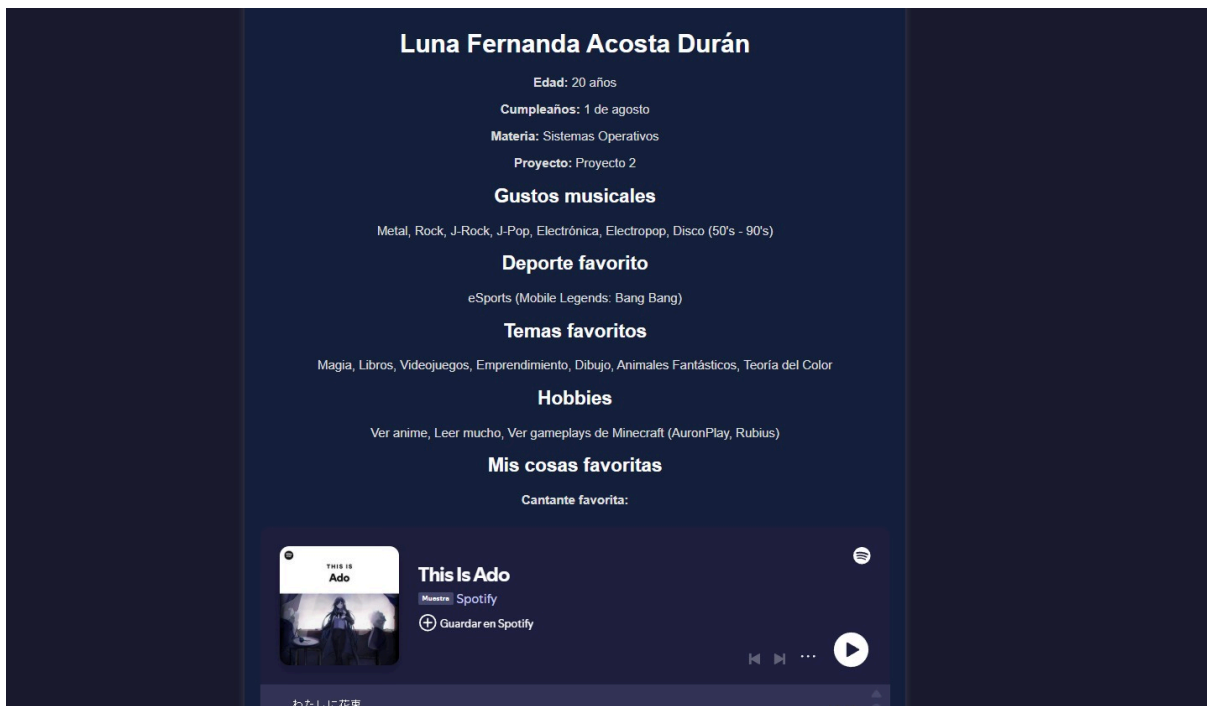
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3
4 <head>
5   <meta charset="utf-8">
6   <title>Proyecto 2 - Sistemas Operativos</title>
7   <meta content="width=device-width, initial-scale=1.0" name="viewport">
8   <meta content="Free Website Template" name="keywords">
9   <meta content="Free Website Template" name="description">
10
11   <!-- Favicon -->
12   <link href="img/favicon.ico" rel="icon">
13
14   <!-- Google Font -->
15   <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com">
16   <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Montserrat:wght@200;400&famil
17
18   <!-- Font Awesome -->
19   <link href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/5.10.0/css/all.min
20
21   <!-- Libraries Stylesheet -->
22   <link href="lib/owlcarousel/assets/owl.carousel.min.css" rel="stylesheet">
23   <link href="lib/tempusdominus/css/tempusdominus-bootstrap-4.min.css" rel="styleshe
24
25   <!-- Customized Bootstrap Stylesheet -->
26   <link href="css/style.min.css" rel="stylesheet">
27 </head>
28

```

Con la creación de nuestras páginas web, obtendremos una página de inicio que actuará como punto central de navegación. Esta página de inicio contendrá enlaces que redirigirán a otras páginas dentro de nuestro sitio. A través de estos enlaces, podremos acceder a diferentes secciones



En la parte superior derecha de nuestra página de inicio, habrá cuatro enlaces que redirigirán a páginas individuales dedicadas a cada miembro del equipo. Cada página contendrá información personal sobre los integrantes, incluyendo detalles como su edad, gustos, pasatiempos y cualquier otro dato relevante.



[illegible]

Silvana Gonzalez Sanchez

Edad: 20 años

Cumpleaños: 12 de septiembre

Materia: Sistemas Operativos

Proyecto: Proyecto 2

Gustos

Metal, Rock, Rap y Pop

Deporte favorito

Natación

Temas favoritos

Ropa, Música, Películas, Series, Museos, Conciertos

Hobbies

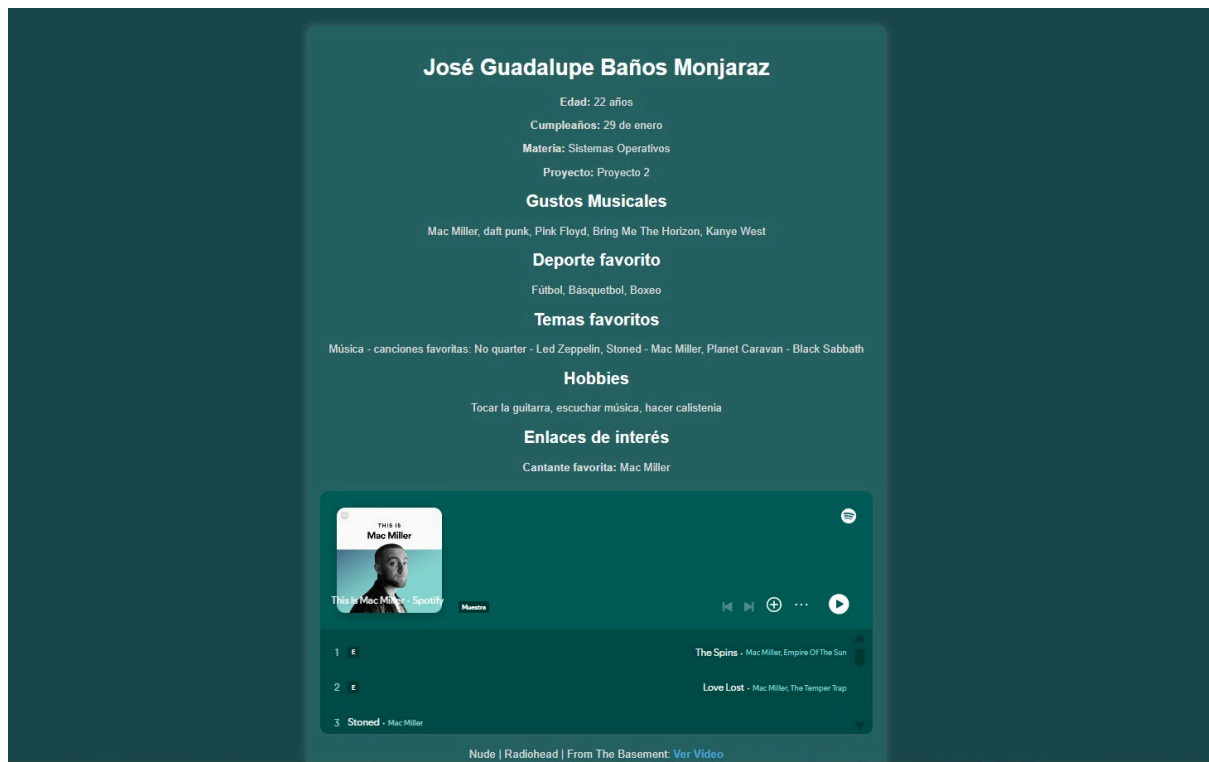
Salir a pasear

Banda favorita

This Is Judas Priest

Muestra Spotify

+ Guardar en Spotify

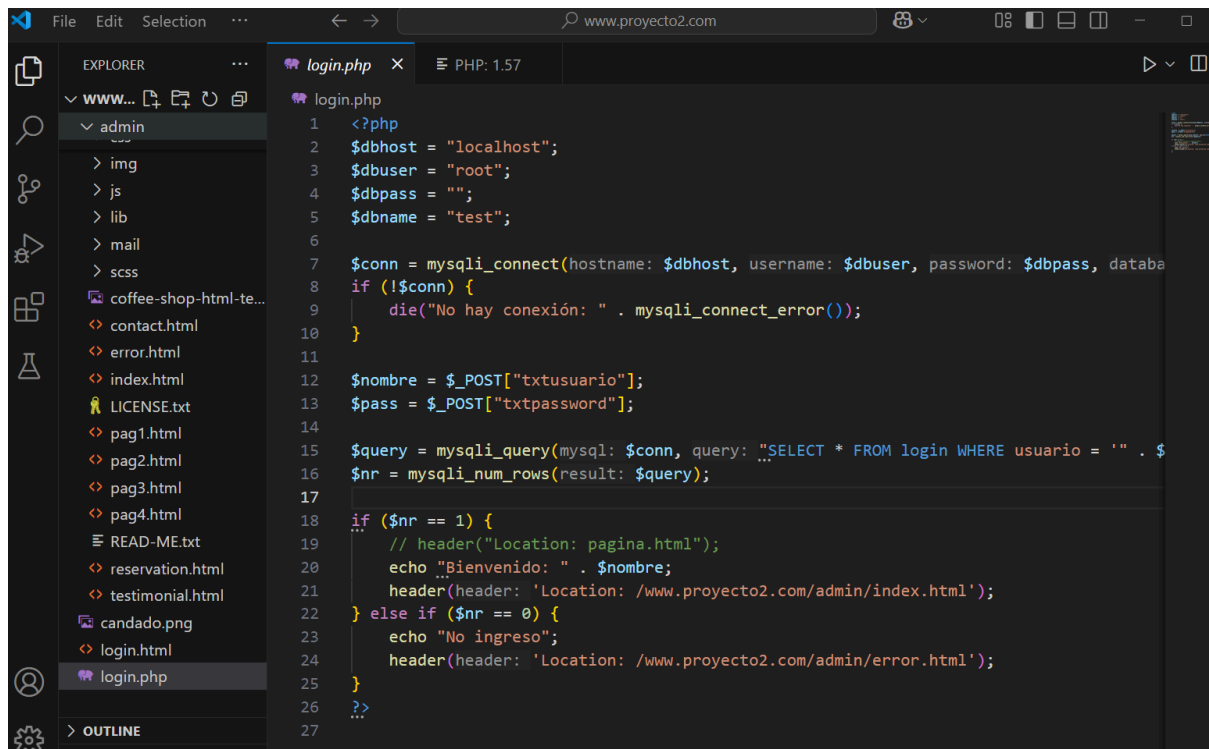


Una vez finalizadas nuestras páginas HTML es momento de conectar nuestro sitio web al servidor para habilitar el inicio de sesión (login).

Para ello, debemos conectarnos a la base de datos MySQL utilizando un usuario y contraseña. Esto lo logramos a través de un script en PHP que gestionará la autenticación.

El script se encargará de:

1. Establecer la conexión con el servidor MySQL usando las credenciales configuradas (usuarios y contraseñas).
2. Recibir los datos ingresados por el usuario desde el formulario de login.
3. Consultar la base de datos para verificar que el usuario y la contraseña sean correctos.
4. Redirigir al usuario según el resultado (si las credenciales son válidas, entrará al sitio; si no, mostrará un error).



Otra manera de activar un servidor con solo Apache.

Primero, abrimos la terminal en la máquina virtual y actualizamos la lista de paquetes disponibles con: 'sudo apt update'

```
VirtualBox:~$ sudo apt update
```

Una vez actualizado el sistema, instalamos el servidor web Apache ejecutando: 'sudo apt install apache2'

```
VirtualBox:~$ sudo apt install apache2
```

Para asegurarnos de que el servidor se instaló y está en ejecución, verificamos su estado con: 'sudo systemctl status apache2' Si todo está correcto, deberíamos ver que el servicio está "active (running)"

```
VirtualBox:~$ sudo systemctl status apache2
```

```
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; vendor prese
   Active: active (running) since Mon 2022-08-29 10:37:10 CEST; 48s ago
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Main PID: 6702 (apache2)
    Tasks: 55 (limit: 3459)
   Memory: 5.0M
      CPU: 51ms
   CGroup: /system.slice/apache2.service
           └─6702 /usr/sbin/apache2 -k start
             └─6703 /usr/sbin/apache2 -k start
               └─6704 /usr/sbin/apache2 -k start

ago 29 10:37:10 mario-VirtualBox systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server...
ago 29 10:37:10 mario-VirtualBox apachectl[6701]: AH00558: apache2: Could not r
ago 29 10:37:10 mario-VirtualBox systemd[1]: Started The Apache HTTP Server.
```

Navegamos al directorio donde se guardarán los archivos de nuestro sitio web: 'cd /var /www/html'

```
VirtualBox: ~$ cd /var/www/html
```

De esta forma ya tenemos un servidor web en apache.

Conclusiones

Acosta Durán Luna Fernanda

A lo largo de este proyecto, logramos comprender y aplicar los conceptos fundamentales para la creación y configuración de un servidor web utilizando LAMP. La instalación y configuración de Apache, MySQL y PHP nos permitió desarrollar una página web funcional con un sistema de autenticación básico, reforzando la importancia de la organización de archivos y la conexión entre la base de datos (en este caso para la creación de usuarios para el login inicial) y la interfaz de usuario. Además, exploramos una alternativa para activar un servidor utilizando únicamente Apache, lo que nos permitió comparar diferentes métodos y entender su aplicación en distintos entornos. Este ejercicio práctico nos brindó una buena base para futuras implementaciones, así como una mejor comprensión del funcionamiento de los servidores web y sus componentes principales.

Baños Monjaraz José Guadalupe

La creación de un servidor local o "localhost" es sencilla, sin embargo, se deben tener conocimientos previos sobre el uso de la terminal Linux. Existen varias

herramientas para los servidores en Linux. La que utilizamos en este proyecto fue Xampp, este software proporciona un enlace entre MySQL y Apache, lo que lo hace una herramienta fundamental para la interacción entre una base de datos y nuestra página web. Con ayuda de la base de datos creamos usuarios y un login a nuestra página utilizando HTML y PHP. También realizamos la instalación de Apache2 por separado como una manera alternativa de crear un servidor local, esto puede realizarse en cualquier distribución de Linux(Ubuntu, Arch, Ubuntu Server, Fedora, etc.)

Escamilla Champala Daniela

Al terminar este proyecto, aprendimos a montar un servidor web usando LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) y a conectar nuestras páginas web para que funcionen de forma dinámica.

Logramos instalar y configurar el servidor, crear la base de datos en MySQL a través de XAMPP, y enlazar todo con PHP para que el sitio pueda recibir datos, como los del login, y responder según el usuario. Además, organizamos los archivos de la página de manera ordenada, diferenciando el contenido, los estilos y los recursos. Ahora entiendo cómo conectar el lado visual con el servidor y la base de datos, usando herramientas accesibles como XAMPP para facilitar el proceso.

González Sánchez Silvana

El proyecto me ayudó a comprender a fondo el proceso de implementación de un servidor web utilizando Linux y la pila LAMP. Desde la instalación y configuración de XAMPP hasta la creación y conexión de una base de datos MySQL, cada paso me permitió reforzar mis conocimientos en administración de servidores, desarrollo web y gestión de bases de datos.

La experiencia de estructurar una página web y enlazarla con un servidor me permitió entender la importancia de la organización de archivos, el uso de PHP para la autenticación de usuarios y la configuración de un entorno seguro y eficiente. Además, explorar una alternativa con Apache sin XAMPP me permitió aprender un método más directo para implementar un servidor web en una máquina virtual Linux.

En conclusión, el proyecto me brindó una visión clara sobre cómo funcionan los servidores en entornos reales y me pase un rato divertido haciendo mi propia pagina.

Referencias

- *¿Qué es un lote LAMP?* (s. f.). IBM.
<https://www.ibm.com/mx-es/topics/lamp-stack>
- *Qué es un servidor Linux y por qué debe usarlo | Rackspace Technology.* (s. f.). Rackspace Technology.
<https://www.rackspace.com/es/library/what-is-a-linux-server>